

Презентация по этапу внешнего курса «Основы кибербезопасности»

Часть 1. Безопасность в сети

Барабаш П. В.

16 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Барабаш Полина Витальевна
- студентка 2 курса, НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132231841@rudn.ru



Цель: получение знаний о базовых сетевых протоколах, персонализации сети, браузере TOR и беспроводных сетях.

Задание 1

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 2

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 3

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

 Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 4

DNS сервер

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 5

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 6

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 7

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 8

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 9

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 10

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся и
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ пароль пользователя
- ☐ IP адрес
- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 11

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 12

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.



клиентом



сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 13

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером
- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 14

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 15

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 16

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 17

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 466 уч

Из всех попыток 75%

Задание 18

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 19

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 20

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 21

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☐ передаются в открытом виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 22

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка



Так точно!



WPA2 Personal



WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

При выполнении этой части внешнего курса я закрепила свои знания о базовых сетевых протоколах, узнала больше о персонализации сети, браузере TOR и беспроводных сетях.